

❑ 1 – Commençons par préciser le référentiel dans lequel on calcule les quantités de mouvement, puisque ceci n'est pas fait dans l'énoncé : on les calcule dans le référentiel terrestre. Notons également une maladresse de l'énoncé : on nous parle du système constitué de la fusée à l'instant t et on nous demande « sa quantité de mouvement aux instants t et $t + dt$ ». Tel que l'énoncé est rédigé, il y a en réalité deux systèmes différents, de masse différente, à prendre en compte : premier système, la fusée et tout ce qu'elle contient à l'instant t . La quantité de mouvement de ce système, à l'instant t est : $\vec{p}_f(t) = m(t) v(t) \vec{u}_z$. Second système, la fusée et son contenu à l'instant $t + dt$. La quantité de mouvement de ce second système est : $\vec{p}_f(t + dt) = m(t + dt) v(t + dt) \vec{u}_z$, soit encore $\vec{p}_f(t + dt) = (m(t) - D_m dt)(v(t) + dv) \vec{u}_z$. Celle des gaz éjecté pendant dt est : $\vec{p}_g(t + dt) = D_m dt (v(t) - u) \vec{u}_z$.

❑ 2 – Puisque le système considéré, appelé {fusée + gaz} (à nouveau de façon très maladroite puisque « fusée » désigne deux systèmes différents selon qu'on le considère à t ou à $t + dt$) est une réunion de plusieurs sous-systèmes, la loi à utiliser ici est le théorème de la résultante cinétique, donc une partie du principe fondamental de la dynamique. Précisons le système, fermé, à prendre en compte : la fusée et son contenu à l'instant t , qui devient ensuite la réunion de la fusée à $t + dt$ et du gaz qui a été éjecté entre t et $t + dt$. Et il manque des hypothèses dans l'énoncé : on néglige les frottements de l'air (et on suppose que le champ de pesanteur est uniforme, bien que la fusée s'éloigne du sol) :

$$\frac{\vec{p}_f(t+dt) + \vec{p}_g(t+dt) - \vec{p}_f(t)}{dt} = m(t) \vec{g}, \text{ d'où, en négligeant au numérateur le terme infiniment petit d'ordre } 2$$

$$-D_m dt dv : \frac{m(t)v(t) - D_m dt v(t) + m(t)dv + D_m dt v(t) - D_m dt u - m(t)v(t)}{dt} \vec{u}_z = -m(t)g \vec{u}_z, \text{ puis en projetant selon } Oz$$

et en simplifiant : $\frac{+m(t)dv - D_m dt u}{dt} = -m(t)g$, ce qui donne bien $m \frac{dv}{dt} = D_m u - mg$.

❑ 3 – La force de poussée (que l'on devrait prendre en compte comme force supplémentaire si on ne se ramenait pas à un système fermé) est : $\vec{F} = D_m u \vec{u}_z$. On ne nous demande pas la force, mais son intensité, donc sa norme, qui est aussi sa composante selon $\vec{u}_z$, $[F = D_m u]$. Pour que la fusée puisse décoller, il faut que $\frac{dv}{dt} > 0$, donc $D_m u > mg$. La masse m de la fusée décroît au fil du temps, mais on souhaite que la fusée puisse décoller dès l'allumage du ou des moteurs, donc pour $m = m_0$. Il faut donc $[D_m u > m_0 g]$.

❑ 4 – I_s représente la durée pendant laquelle une masse m , donc égale à $D_m I_s$ peut fournir une poussée $D_m u$ égale à son poids $D_m I_s g$ au niveau du sol. $D_m u = D_m I_s g$ conduit à $[I_s = \frac{u}{g}]$.

❑ 5 – L'équation obtenue à la question 2 peut encore s'écrire : $\frac{dv}{dt} = \frac{D_m u}{m} - g = -\frac{u}{m} \frac{dm}{dt} - g$, d'où : $\frac{dv}{dt} = -u \frac{d(\ln(m))}{dt} - g$, qui s'intègre en $v(t) = -u \ln(m) - gt + Cte$. Puisque la fusée décolle à l'instant $t = 0$, on a $v(0) = 0$, d'où $0 = -u \ln(m_0) + Cte$, puis $[v(t) = u \ln\left(\frac{m_0}{m(t)}\right) - gt]$.

❑ 6 – En dehors du champ de gravitation terrestre (et « loin » de tout autre centre attractif), l'équation différentielle de la question 2 devient $\frac{dv}{dt} = -u \frac{d(\ln(m))}{dt}$, puis $dv = -u d(\ln(m))$. Il vient : $\int_{v_i}^{v_f} dv = -u \int_{m_i}^{m_f} d(\ln(m))$, puis $v_f - v_i = -u \ln\left(\frac{m_f}{m_i}\right)$, c'est-à-dire $[\Delta v = -u \ln\left(\frac{m_f}{m_i}\right)]$.

❑ 7 – Premier étage de la fusée à deux étages : $[\Delta v_{21} = -u \ln\left(\frac{34}{134}\right) = 5,49 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}]$

Second étage de la fusée à deux étages : $[\Delta v_{22} = -u \ln\left(\frac{4}{24}\right) = 7,17 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}]$.

Accroissement total pour la fusée à deux étages : $[\Delta v_2 = -u \ln\left(\frac{34 \times 4}{134 \times 24}\right) = 12,7 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}]$.

Fusée à un seul étage : $[\Delta v_1 = -u \ln\left(\frac{14}{134}\right) = 9,04 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}]$.

❑ 8 – La relation obtenue à la question 6 peut encore s'écrire : $\frac{m_f}{m_i} = \exp\left(-\frac{\Delta v}{u}\right)$, avec ici $m_f = m_u$ et $m_i = m_u + m_c$. Il vient $1 + \frac{m_c}{m_u} = \exp\left(\frac{\Delta v}{u}\right)$, puis $m_c = m_u \left[\exp\left(\frac{\Delta v}{u}\right) - 1 \right]$.

Numériquement, $u = u_1 = 4,00 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ conduit à $m_{c1} = 1,25 \cdot 10^3 \text{ kg}$.

Et $u = u_2 = 20,0 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ conduit à $m_{c2} = 142 \text{ kg}$. On a en effet intérêt à obtenir une grande vitesse d'éjection pour diminuer la masse de carburant.

I.B. – Aspect énergétique – Rendement propulsif du moteur de la fusée

❑ 9 – On notera plutôt δm la petite quantité de masse de gaz éjectée pendant dt , puisqu'il ne s'agit pas d'une petite variation d'une grandeur m (mais de son opposé). Son énergie cinétique dans le référentiel d'étude, dans lequel le vaisseau est animé d'une vitesse de norme v , et les gaz éjectés, d'une vitesse de norme $|u - v|$ est : $\delta E_c = \frac{1}{2} \delta m (u - v)^2$.

On en déduit la puissance cinétique du jet : $P_{jet} = \frac{\delta E_c}{dt} = \frac{1}{2} D_m (u - v)^2$.

Toujours dans le même référentiel, la puissance reçue par le vaisseau de la part de la force de poussée est :

$$P_{poussée} = D_m u v.$$

❑ 10 – Effectuons plutôt une étude énergétique : entre t et $t + dt$, la masse $m(t + dt)$ qui reste dans le vaisseau à $t + dt$ a gagné une énergie cinétique cinétique (à l'ordre 1 en dt) : $\frac{1}{2} m(t) d(v^2)$, soit $mv \frac{dv}{dt} dt$.

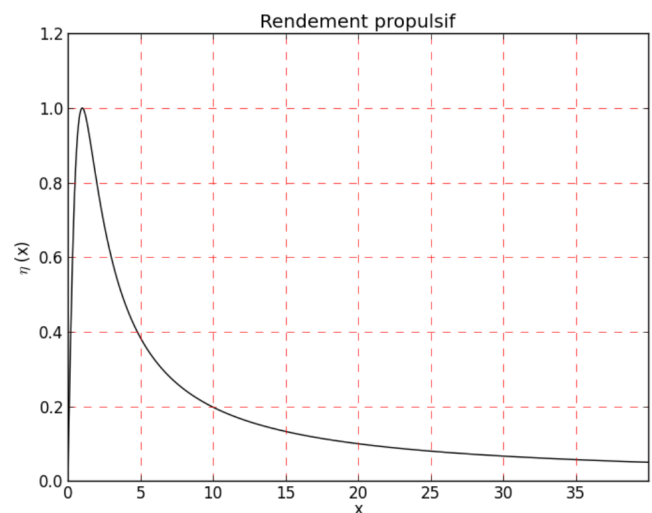
Et, d'après la question 2, on peut écrire, en dehors de l'attraction par un astre, $m \frac{dv}{dt} = D_m u$. Le gain du vaisseau en énergie cinétique pendant dt est donc $D_m u v dt$. Pendant la même durée, une énergie cinétique $\frac{1}{2} D_m dt (u - v)^2$ est fournie au jet. Le rendement propulsif du moteur est alors :

$$\eta = \frac{D_m u v dt}{D_m u v dt + \frac{1}{2} D_m dt (u - v)^2} = \frac{2uv}{2uv + u^2 + v^2 - 2uv} = \frac{2uv}{u^2 + v^2}. \text{ On peut alors aussi bien poser } x = \frac{v}{u} \text{ que } x = \frac{u}{v}.$$

Prenons par exemple $x = \frac{v}{u}$. On a bien, après division par v^2 , l'expression de l'énoncé : $\eta(x) = \frac{2x}{1+x^2}$.

❑ 11 – Le programme python ci-dessous permet d'obtenir le tracé ci-contre.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x=np.arange(0,40,0.01)
def eta(x):
    f=2*x/(1+x**2)
    return f
plt.plot(x,eta(x),color='k')
plt.grid(b=True,color='r',linestyle='--')
plt.xticks(np.arange(0,40,5))
plt.yticks(np.arange(0,1.4,0.2))
plt.title("Rendement propulsif")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("$\eta(x)$")
plt.show()
```



La dérivée par rapport à x du rendement est $\eta'(x) = \frac{(1+x^2) \times 2 - 2x \times 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}$. Elle s'annule uniquement pour $x = 1$, puisque x est positif ou nul. Le rendement maximum est donc obtenu pour $x = 1$.

Le rendement s'annule pour $x = 0$; en effet, si le vaisseau est immobile, toute l'énergie part dans le jet.

Le rendement s'annule pour $x \rightarrow \infty$; en effet, si les gaz sont éjectés à vitesse nulle, il n'y a pas de propulsion.